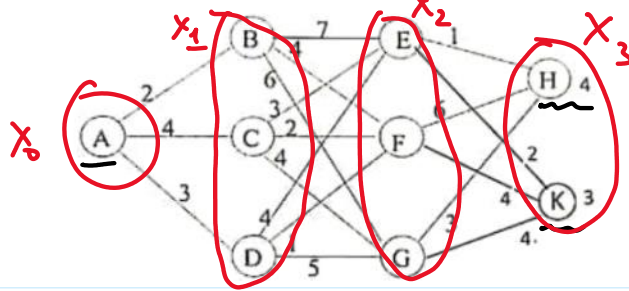


ĐK TU giữa lý

Sunday, December 1, 2024 10:22 AM

Thời gian làm bài 110 phút.
Câu 1. Người ta vận chuyển hàng từ điểm A đến một trong các kho H hoặc K. Các mũi tên chỉ các tuyến đường đi có thể, còn các số ghi trên mũi tên chỉ chi phí khi sử dụng các con đường này. Các số ở kho H và K chỉ chi phí bốc dỡ hàng hóa.
 Hãy tìm đường vận chuyển để có chi phí thấp nhất.



Câu 1. Xét các tập trong thức

$$X_0 = \{A\}, \quad X_1 = \{B, C, D\}, \quad X_2 = \{E, F, G\}, \quad X_3 = \{H, K\}$$

Với mỗi $i \in \{0, 1, 2, 3\}$ và $x \in X_i$, gọi $v_i(x)$ là giá của tuyến đường ngắn nhất từ x mà đi đến X_3 .

Gọi $q(x, y)$ là chi phí đi từ $x \rightarrow y$.

Ta có

$$v_3(H) = 4$$

$$v_3(K) = 3$$

Ta có

$$\begin{aligned} v_2(E) &= \min \{ q(E, H) + v_3(H), q(E, K) + v_3(K) \} \\ &= \min \{ 1 + 4, 2 + 3 \} \\ &= 5 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 v_2(F) &= \inf \{ q(F, H) + v_3(H), q(F, K) + v_3(K) \} \\
 &= \inf \{ 6 + 4, 4 + 3 \} \\
 &= 7
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 v_2(G) &= \inf \{ q(G, H) + v_3(H), q(G, K) + v_3(K) \} \\
 &= \inf \{ 3 + 4, 4 + 3 \} \\
 &= 7.
 \end{aligned}$$

— Ta ó

$$\begin{aligned}
 v_2(B) &= \inf \{ q(B, E) + v_2(E), q(B, F) + v_2(F), q(B, G) + v_2(G) \} \\
 &= \inf \{ 7 + 5, 4 + 7, 6 + 7 \} \\
 &= 11
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 v_2(C) &= \inf \{ q(C, E) + v_2(E), q(C, F) + v_2(F), q(C, G) + v_2(G) \} \\
 &= \inf \{ 3 + 5, 2 + 7, 4 + 7 \} \\
 &= 8
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 v_4(D) &= \inf \{ q(D, E) + v_2(E), q(D, F) + v_2(F), q(D, G) + v_2(G) \} \\
 &= \inf \{ 4 + 5, 1 + 7, 5 + 7 \} \\
 &= 8
 \end{aligned}$$

- Ta có

$$\begin{aligned}
 v_0(A) &= \inf \{ q(A, B) + v_1(B), q(A, C) + v_1(C), q(A, D) + v_1(D) \} \\
 &= \inf \{ 2 + 11, 4 + 8, 3 + 8 \} \\
 &= 11
 \end{aligned}$$

Từ đó ta có chi phí thấp nhất để vận chuyển hàng theo yêu cầu toán là 11, thông qua ~~các~~ tuyến đường

$$\textcircled{A} \longrightarrow \textcircled{D} \longrightarrow \textcircled{F} \longrightarrow \textcircled{K} .$$

Câu 2.

Bài 2. Quan sát sự phát triển của một loài qua các thời kỳ $t = 0, 1, 2, 3$. Nếu ở thời điểm t có x cá thể thì sau một đơn vị thời gian, số cá thể sẽ sinh gấp 3 so với thời kỳ trước đó. đồng thời người ta cũng ~~thực hiện~~ khai thác một lượng cá thể. Giá bán của a cá thể ở mỗi thời kỳ là a^2 . Nếu ở thời điểm cuối còn x cá thể thì giá thanh lý là x^2 .

Hãy đưa ra phương án khai thác để tổng số tiền thu được trong các thời gian trên là lớn nhất.

Giả sử ban đầu quần thể có C cá thể.

Gọi x_t là số lượng cá thể tại t trên t , $t \in \{0, 1, 2, 3\}$.

Gọi x_t là số lượng cá thể tại + đến t , $t \in \{0, 1, 2, 3\}$.

Gọi u_t là số lượng cá thể ta khai thác ở thời điểm t .

Ta có $0 \leq u_t \leq x_t$.

$$\text{Ta có } \begin{cases} x_{t+1} = 3(x_t - u_t), & t = 0, 1, 2. \\ x_0 = C \end{cases}$$

Với mỗi phg án khai thác $u = (u_t)_{t=0}^2$ thì tổng số cá thể ta thu được là

$$V_0(u) = \sum_{t=0}^2 u_t^2 + x_3^2$$

Gọi $V_t(x)$ tổng cá thể lớn nhất có thể nên x, phát tại + đến t với $x_t = x$

$$\text{— Ta có } V_3(x) = x^2.$$

$$\begin{aligned} \text{— Ta có } V_2(x) &= \max_{0 \leq u \leq x} \left\{ u^2 + V_3(3(x-u)) \right\} \\ &= \max_{0 \leq u \leq x} \left\{ u^2 + 9(x-u)^2 \right\} \end{aligned}$$

Với $\alpha(u) = u^2 + 9(x-u)^2$, $0 \leq u \leq x$ là một parabol có hệ số của $u^2 > 0$ nên nó chỉ có thể đạt cực đại tại điểm cuối.

$$\text{Vậy } v_2(x) = \max \{ \alpha(0), \alpha(x) \} = \max \{ 9x^2, x^2 \} \\ = 9x^2.$$

$$\begin{aligned} - \text{Ta có } v_1(x) &= \max_{0 \leq u \leq x} \{ u^2 + v_2(3(x-u)) \} \\ &= \max_{0 \leq u \leq x} \{ u^2 + 81(x-u)^2 \} \\ &= 81x^2 \quad (\text{lập luận như } v_2) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} - \text{Ta có } v_0(x) &= \max_{0 \leq u \leq x} \{ u^2 + v_1(3(x-u)) \} \\ &= \max_{0 \leq u \leq x} \{ u^2 + 729(x-u)^2 \} \\ &= 729x^2. \end{aligned}$$

Vậy nên +1 điểm ban đầu ta có C có thể thu tổng số tiền thu được lớn nhất là $729C^2$ với chiến lược là

$$u_0 = u_1 = u_2 = 0,$$

tức là ta 0 lần thực bất kỳ có thể nào.

Câu 3

Bài 3.

1. Sử dụng phương trình Euler-Lagrange để tìm điểm nghi ngờ cực trị của bài toán biến phân

$$S[x] = \int_1^2 (\ln \dot{x} + x) dt, \quad x(1) = \ln 2, x(2) = \ln 3 \rightarrow \min.$$

2. (dành cho hệ Cử nhân Khoa học Tài năng) Nghiệm của phương trình Euler-Lagrange là điểm cực đại hay cực tiểu?

1) Xét $L(t, x, \dot{x}) = \ln \dot{x} + x$

Ta có $L_x = 1$

$$L_{\dot{x}} = \frac{1}{\dot{x}}$$

$$L_{\dot{x}\dot{x}} = \frac{-1}{(\dot{x})^2} < 0$$

Vậy bài toán biến phân là chính quy.

Ta có PT E-L:

$$L - \dot{x} L_{\dot{x}} = C : \text{hằng số}$$

$$\ln \dot{x} + x - \dot{x} \frac{1}{\dot{x}} = C : \text{hằng số}$$

$$\Rightarrow \ln \dot{x} = C + 1 - x$$

$$\Rightarrow \dot{x} = e^{C+1-x} = D e^{-x} \quad (D = e^{C+1})$$

$$\Rightarrow e^x \frac{dx}{dt} = D$$

$$\Rightarrow e^x dx = D dt$$

$$\rightarrow e^x dx = D dt$$

$$\rightarrow e^x = Dt + E$$

$$\rightarrow x = \ln(Dt + E)$$

$$\text{Coi } \begin{cases} x(1) = \ln 2 \\ x(2) = \ln 3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \ln(D+E) = \ln 2 \\ \ln(2D+E) = \ln 3 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} D+E=2 \\ 2D+E=3 \end{cases} \Rightarrow D=E=1.$$

Vậy $x(t) = \ln(t+1)$ là hàm nghi ngờ cực trị của bài toán biên phân.

2). Ta chỉ ra $x(t) = \ln(t+1)$ là hàm cực đại bằng cách chứng minh

$$S[y] \leq S[x] = 0, \quad \forall y: \begin{cases} y(1) = \ln 2 \\ y(2) = \ln 3 \end{cases}$$

$$\text{Xét } g(t) = e^{y(t)}, \text{ ta có}$$

$$\dot{g}(t) = e^{y(t)} \cdot \dot{y}(t)$$

$$\Rightarrow \ln g'(t) = y(t) + \ln \dot{y}(t)$$

$$\text{Mà } \ln x \leq x - 1, \quad \forall x > 0 \text{ nên}$$

Ma $\ln x \leq x - 1, \forall x > 0$ nên

$$y(t) + \ln y(t) \leq g'(t) - 1, \forall 1 \leq t \leq 2.$$

$$\Rightarrow S[y] = \int_1^2 (y + \ln y) dt \leq \int_1^2 (g'(t) - 1) dt = g(2) - g(1) - 1$$

$$= e^{\ln(3)} - e^{\ln(2)} - 1$$

$$= 0.$$

Câu 4.

Bài 4. (dành cho hệ Cử nhân Khoa học Tài năng) Tốc độ của ánh sáng tại điểm (x, y) trong mặt phẳng $\{(x, y) : y \geq 0\}$ sẽ thay đổi theo công thức $c_m(x, y) = c/\sqrt{y}$

1. Hãy tính thời gian để ánh sáng đi từ điểm $(-1, \frac{5}{4})$ đến điểm $(1, \frac{5}{4})$ theo đường cong $y = y(x), -1 \leq x \leq 1$.

2. Tìm đường đi của tia sáng

Giả sử tia sáng di chuyển theo đồ thị của hàm số $y(x), -1 \leq x \leq 1$ với $y(-1) = y(1) = \frac{5}{4}$.

Ta có $v = \frac{ds}{dt} = \frac{ds}{dx} \cdot \frac{dx}{dt}$

$$= \frac{\sqrt{(dx)^2 + (dy)^2}}{dx} \cdot \frac{dx}{dt} = \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2} \frac{dx}{dt}$$

Theo giả thiết thì $v = \frac{c}{\sqrt{y}}$, ta được

$$\frac{c}{\sqrt{y}} = \sqrt{1 + (y')^2} \frac{dx}{dt}$$

$$\Rightarrow dt = \frac{1}{c} \sqrt{y(1 + (y')^2)} dx$$

$$+ \frac{1}{c} \sqrt{y(1 + (y')^2)} dx$$

$$\Rightarrow T = \int_{-1}^1 dt = \frac{1}{c} \int_{-1}^1 \sqrt{y(1+(y')^2)} dx$$

Vì ánh sáng di chuyển theo đường thẳng có trục ngang nhất nên ta đặt hàm $y(x)$, ta giải b/toán biến phân sau:

$$\text{fn } f \left\{ \int_{-1}^1 \sqrt{y(1+(y')^2)} dx \mid y(-1) = y(1) = \frac{5}{4} \right\}$$

$$\text{Đặt } L(x, y, y') = \sqrt{y(1+(y')^2)}$$

$$\text{Có } L_y = \frac{1}{2\sqrt{y}} \sqrt{1+(y')^2}$$

$$L_{y'} = \sqrt{y} \frac{y'}{\sqrt{1+(y')^2}}$$

$$L_{y'y'} = \sqrt{y} \left(\frac{1}{\sqrt{1+(y')^2}} + y' \frac{-y'}{\sqrt{(1+(y')^2)^3}} \right)$$

$$= \sqrt{y} \frac{1}{(1+(y')^2)^{3/2}} > 0$$

Vậy b/toán biến phân là chính quy.

Ta có pt $E-L$:

$$L - y' L_{y'} = C = \text{hằng số}$$

$$\Rightarrow \sqrt{y(1+(y')^2)} - y' \sqrt{y} \cdot \frac{y'}{\sqrt{1+(y')^2}} = C$$

$$\Rightarrow \sqrt{y(1+(y')^2)} - y' \sqrt{y} \cdot \frac{y'}{\sqrt{1+(y')^2}} = C$$

$$\Rightarrow \sqrt{y} \frac{1}{\sqrt{1+(y')^2}} = \sqrt{C}$$

$$\Rightarrow \frac{y}{C} = 1 + (y')^2$$

$$\Rightarrow \frac{dy}{dt} = y' = \sqrt{\frac{y}{C} - 1}$$

$$\Rightarrow \frac{dy}{\sqrt{\frac{y}{C} - 1}} = dt$$

$$\Rightarrow \sqrt{\frac{y}{C} - 1} \cdot 2C = t + D$$

$$\Rightarrow y = C \left(\left(\frac{t+D}{2C} \right)^2 + 1 \right)$$

$$\text{w' } y(-1) = y(1) = 5$$

$$\Rightarrow \begin{cases} C \left(\left(\frac{-1+D}{2C} \right)^2 + 1 \right) = \frac{5}{4} \\ C \left(\left(\frac{1+D}{2C} \right)^2 + 1 \right) = \frac{5}{4} \end{cases} \quad (*)$$

$$\Rightarrow \left(\frac{1+D}{2C} \right)^2 = \left(\frac{-1+D}{2C} \right)^2 \Rightarrow D = 0$$

$$\text{Theny vao } (*) \text{ w' } C \left(\frac{1}{4C^2} + 1 \right) = \frac{5}{4}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{4} + 4C^2 = 5C$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow 1 + 4c^2 &= 5c \\ \Rightarrow (4c-1)(c-1) &= 0 \\ \Rightarrow c &\in \left\{ \frac{1}{4}, 1 \right\}. \end{aligned}$$

Đặt thay $\sqrt{1 + (y')^2} = \frac{\sqrt{y}}{\sqrt{c}}$

$$\left(\begin{aligned} y &= \frac{1}{4c} x^2 + c \Rightarrow y' = \frac{1}{2c} x \\ \Rightarrow 1 + (y')^2 &= 1 + \frac{1}{4c^2} x^2 \\ &= \frac{1}{c} \left(c + \frac{1}{4c} x^2 \right) \end{aligned} \right)$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \int_{-1}^1 \sqrt{y(1 + (y')^2)} dx &= \frac{1}{\sqrt{c}} \int_{-1}^1 y dx \\ &= \frac{1}{\sqrt{c}} \cdot \frac{1}{4c} \cdot \frac{2}{3} + 2c \\ &= \begin{cases} \frac{11}{6}, & c = \frac{1}{4} \\ \frac{13}{6}, & c = 1 \end{cases} \end{aligned}$$

Với $c = \frac{1}{4} \Rightarrow y(x) = x^2 + \frac{1}{4}$.

Thay với $y = x^2 + \frac{1}{4}$, ta có

$$T = \frac{1}{2} \int_{-1}^1 \sqrt{y(1 + (y')^2)} dx = \frac{11}{6}.$$

$$T = \frac{1}{c} \int_{-1}^1 \sqrt{y(1+y^2)} \, dy = \frac{11}{6c}.$$